

SISTEMI NUMERICI & CONVERSIONI

I QUATTRO SISTEMI PRINCIPALI

BINARIO

Base 2 | Cifre: 0, 1

$1010_2 = 10$

10011011₂

OTTALE

Base 8 | Cifre: 0 - 7

$12_8 = 10$

DECIMALE	OTTALE	BINARIO
0	0	000
1	1	001
2	2	010
3	3	011
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111

DECIMALE

Base 10 | Cifre: 0 - 9

10



ESADECIMALE

Base 16 | Cifre: 0-9, A-F

$A_{16} = 10$

decimale	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
esadecimale	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

METODI DI CONVERSIONE TRA BASI NUMERICHE

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

DEC → BIN

Divisioni successive per 2. Si leggono i resti dal basso verso l'alto.

$118 : 2 = 59 + \text{RESTO } 0$

$59 : 2 = 29 + \text{RESTO } 1$

$29 : 2 = 14 + \text{RESTO } 1$

$14 : 2 = 7 + \text{RESTO } 0$

$7 : 2 = 3 + \text{RESTO } 1$

$3 : 2 = 1 + \text{RESTO } 1$

$1 : 2 = 0 + \text{RESTO } 1$

DEC → OCT

Divisioni successive per 8. Si leggono i resti dal basso verso l'alto.

$128 : 8 = 16 + \text{RESTO } 0$

$16 : 8 = 2 + \text{RESTO } 0$

$2 : 8 = 0 + \text{RESTO } 2$

DEC → HEX

Divisioni successive per 16. Si leggono i resti dal basso verso l'alto.

$378 : 16 = 23 + \text{RESTO } 10 = A$

$23 : 16 = 1 + \text{RESTO } 7$

$1 : 16 = 0 + \text{RESTO } 1$

HEX → DEC

Somma fra i risultati delle moltiplicazioni fra il valore della cifra e il loro peso, il quale è in potenze di 16.

$(F811)_{16}$

cifra	F	8	1	1
posizione	3	2	1	0

$= 15 \cdot 16^3 + 8 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0$

$= 61440 + 2048 + 16 + 1$

$= (63505)_{10}$

OCT → DEC

Somma fra i risultati delle moltiplicazioni fra il valore della cifra e il loro peso, il quale è in potenze di 8.

$(1367)_8$

cifra	1	3	6	7
posizione	3	2	1	0

$= 1 \cdot 8^3 + 3 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0$

$= 512 + 192 + 48 + 7$

$= (759)_{10}$

BIN → DEC

Somma fra i risultati delle moltiplicazioni fra il valore della cifra e il loro peso, il quale è in potenze di 2.

4	3	2	1	0	posizioni
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	pesi
1	0	0	1	1	cifre

$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 19_{10}$

peso: 32 16 8 4 2 1

1 0 1 1 0 1

BIN → HEX

Raggruppa 4 bit da destra. Completa il nibble se nec.

$(0100 \ 1110 \ 1100 \ 1000)_2$

(4 E C 8)₁₆

BIN → OCT

Raggruppa 3 bit da destra

$(010 \ 110 \ 000 \ 101)_2$

(2 6 0 5)₈

RAPPRESENTAZIONE NEGATIVO & OPERAZIONI IN BINARIO

4 RAPPRESENTAZIONI DEL NEGATIVO

1. Modulo e Segno

Il primo bit a sinistra (MSB) è dedicato al segno, 1 = negativo / 0 = positivo

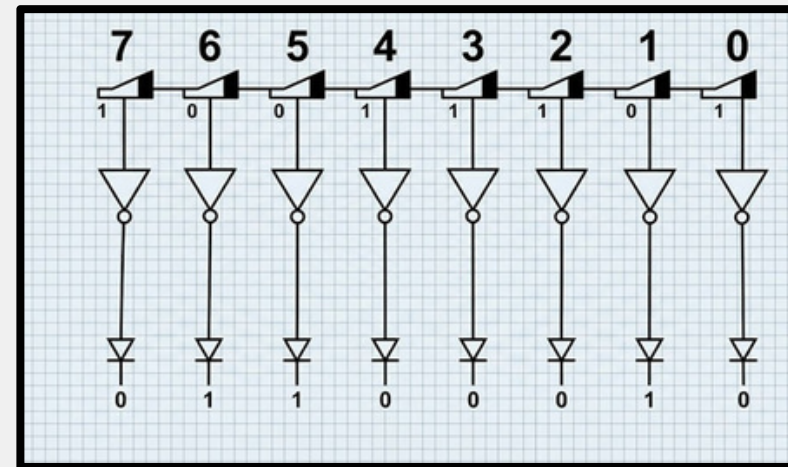
0 000 = +0	1 000 = -0
0 001 = +1	1 001 = -1
0 010 = +2	1 010 = -2
0 011 = +3	1 011 = -3
0 100 = +4	1 100 = -4
0 101 = +5	1 101 = -5
0 110 = +6	1 110 = -6
0 111 = +7	1 111 = -7

✓ Intuitivo

✗ Doppio zero, aritmetica complessa

2. Complemento a 1

Si invertono tutti i bit, 1 diventa 0 / 0 diventa 1

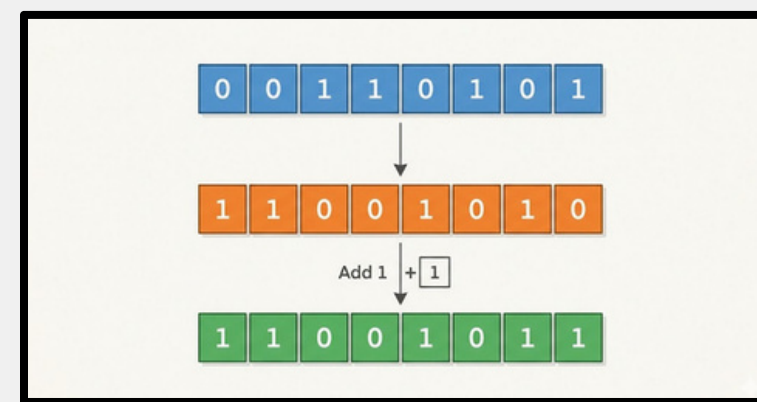


✓ Facile da calcolare

✗ Doppio zero, end-around carry

3. Complemento a 2

Si somma 1 al complemento a 1 del numero



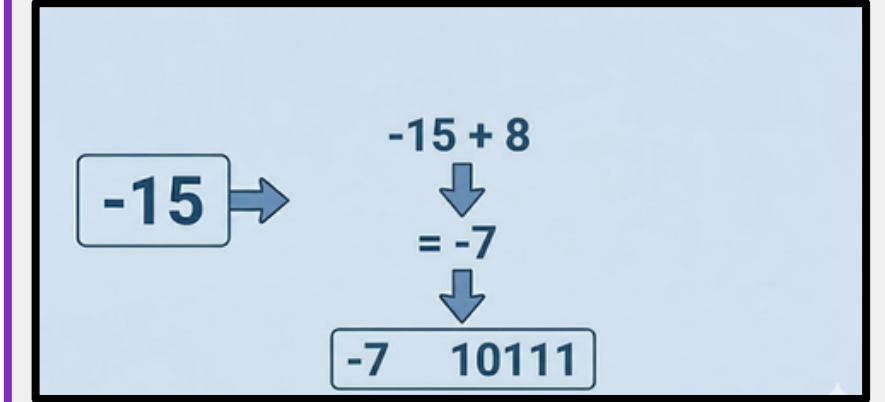
✓ UN solo zero — standard CPU

✓ Un solo zero, somma diretta

✗ Min asimmetrico senza opposto

4. Eccesso-N (Bias)

Si somma il numero all'eccesso con valore n, chiamato Bias



✓ Ordine numerico = ordine bit

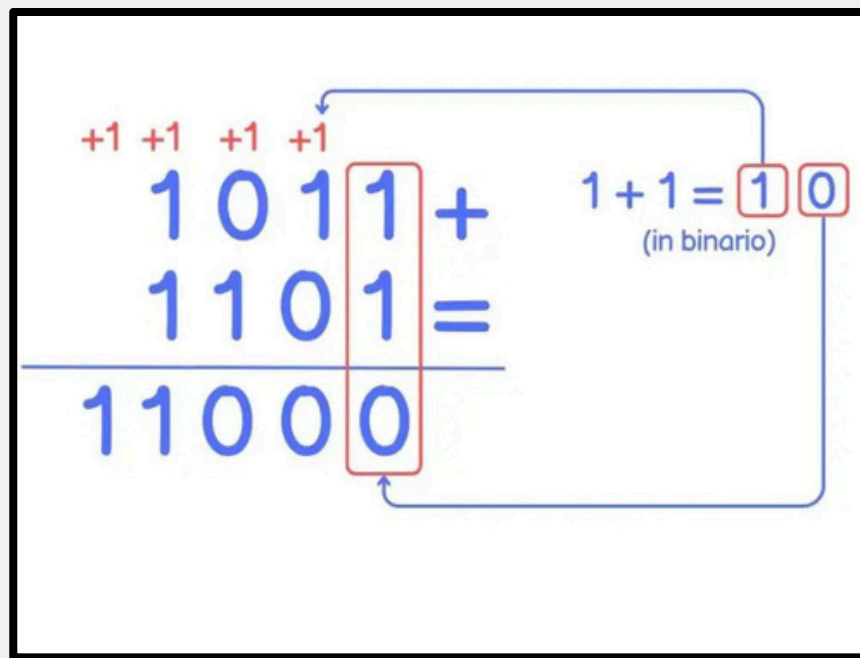
✓ Confronto diretto, IEEE 754

✗ Non intuitivo per l'utente

OPERAZIONI ARITMETICHE IN BINARIO

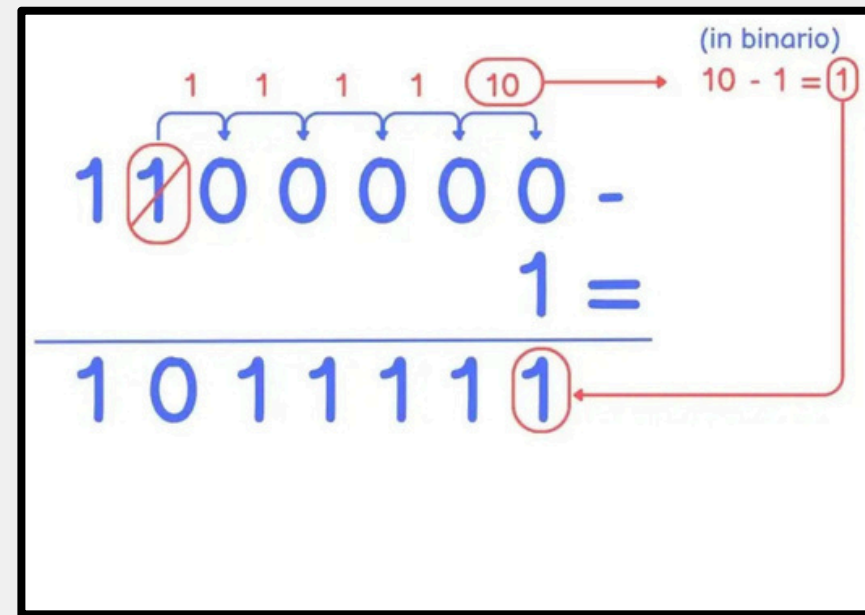
ADDIZIONE

Si fa una semplice addizione in colonna con riporto come per i decimali normali; 0+0=0 / 1+0=1 / 0+1=1 / 1+1=10



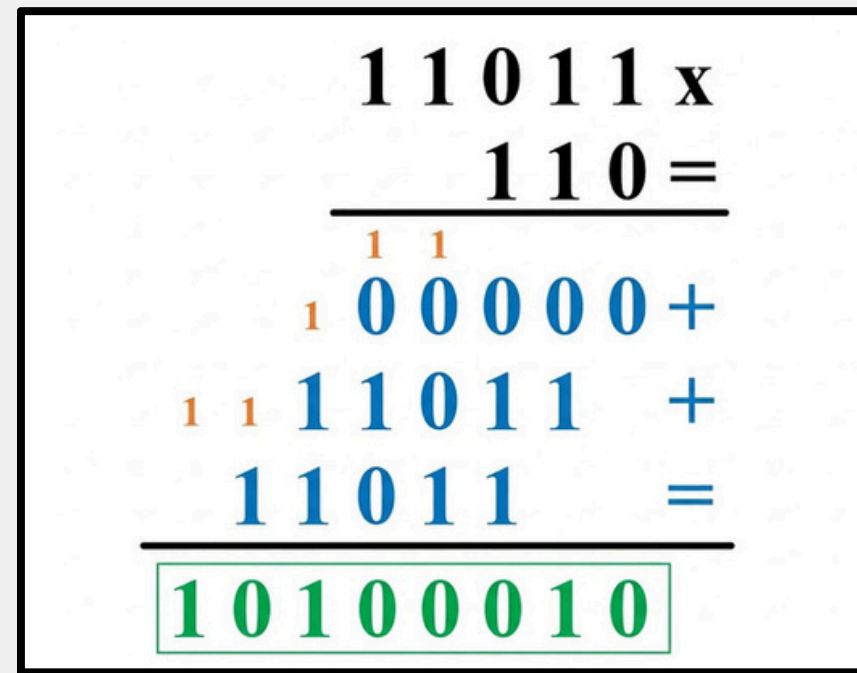
SOTTRAZIONE

Si fa una semplice sottrazione in colonna con riporto come per i decimali normali



MOLTIPLICAZIONE

Si fa una semplice moltiplicazione in colonna con riporto come per i decimali normali



DIVISIONE

Si fa una semplice divisione in colonna con resto come per i decimali normali

